

Versione 1 dell'esercizio 6

Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public abstract class X {  
    X(long l){  
        System.out.print("X");  
    }  
    abstract void z();  
}  
  
class Y extends X {  
    void z(){}  
    Y(){  
        System.out.print("Y");  
    }  
  
    public static void main(String[] args){  
        X x = new Y();  
    }  
}
```

- A) X
- B) Y
- C) Errore a tempo di compilazione.
- D) Errore a tempo di esecuzione.
- E) Nessuna delle precedenti.

Versione 2 dell'esercizio 6

Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public abstract class X {  
    X(){  
        System.out.print("X");  
    }  
    abstract void z();  
}  
  
class Y extends X {  
    void z(){}  
    Y(){  
        System.out.print("Y");  
    }  
  
    public static void main(String[] args){  
        X x = new Y();  
    }  
}
```

- A) X
- B) Y
- C) Errore a tempo di compilazione.
- D) Errore a tempo di esecuzione.
- E) Nessuna delle precedenti.

Versione 3 dell'esercizio 6

Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public abstract class X {
    X(long l){
        System.out.print("X");
    }
    abstract void z();
}

class Y extends X {
    void z(){}
    Y(){
        System.out.print("Y");
    }

    public static void main(String[] args){
        X x = new Y();
    }
}
```

- A) X
- B) Y
- C) Errore a tempo di compilazione.
- D) Errore a tempo di esecuzione.
- E) Nessuna delle precedenti.

Versione 4 dell'esercizio 6

Cosa succede compilando e, se possibile, eseguendo questo codice

```
class C {
    static int x;
    static { x=1; }
    public void m() {
        System.out.println("x di C vale "+x);
    }
}

class D extends C {
    int x = 2;
    public void m() {
        System.out.println("x di D vale "+x);
    }
}

public class Test {
    int x = 3;
    public static void main(String[] a) {
        C y = new D();
        y.m();
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa x di C vale 1
- C) Stampa x di C vale 2
- D) Stampa x di D vale 1
- E) Stampa x di D vale 2

Versione 5 dell'esercizio 6

Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;  
  
public class A {  
    public final class I {  
    }  
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe A.
- B) Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C) Un'istanza della classe I può essere costruita con sf new A.I().
- D) Un'istanza della classe I può essere costruita con new A().new I().
- E) Nessuna delle precedenti.

Versione 6 dell'esercizio 6

Qual è l'output di questo codice?

```
1. public class C {  
2.     static void f(int i) {  
3.         System.out.println("int " + i);  
4.     }  
5.     static void f(float f) {  
6.         System.out.println("float "+ f);  
7.     }  
8.     public static void main(String[] args){  
9.         long l = 1;  
10.        double d = 5.0f;  
11.        f(1);  
12.        f(d);  
13.    }  
14. }
```

- A) Stampa int 1 float 5.0
- B) Stampa float 1.0 float 5.0
- C) Errore a tempo di compilazione a linea 11.
- D) Errore a tempo di compilazione a linea 12.
- E) Errore a tempo di esecuzione

Versione 7 dell'esercizio 6

Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Person {
    String name, surname;

    Person(String n, String s) {
        name = n;
        surname = s;
    }

    public String id() {
        return name + " ";
    }
}

class Employee extends Person {
    Employee(String n, String s) {super(n,s);}

    public String id() {
        return name + " " + surname + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Person a = new Person("Ann","Taylor");
        Person e = new Employee("Eva","Smith");
        Employee j = new Employee("Jim","Brown");
        System.out.print(a.id());
        System.out.print(e.id());
        System.out.print(j.id());
    }
}
```

- A) Ann Eva Jim Brown
- B) Ann Eva Smith Jim Brown
- C) Jim Jim Jim Brown
- D) Errore di compilazione.
- E) Errore di esecuzione.

Versione 8 dell'esercizio 6

Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
interface A {
    String name = "A";
    void m();
}

abstract class B implements A {
    String name = "B";
    abstract B g();
}

class C extends B {
    String name = "C";
    void m() {
        System.out.print(
            ((A)this).name +
            ((B)this).name +
            ((C)this).name);
    }
    B g() {return this;}
    public static void main(String[] args){
        new C().m();
    }
}
```

- A) ABC
- B) CCC
- C) Errore a tempo di compilazione.
- D) Errore a tempo di esecuzione.
- E) Risultato diverso dai precedenti.

Versione 9 dell'esercizio 6

Quale delle seguenti è un sovraccaricamento illegale del metodo m nella classe C?

```
public class C {  
    final void m(int x, Object y) {}  
}
```

- A)

```
public String m(int x, String y)  
    {return x + y;}
```
- B)

```
public int m(int x, Object o)  
    {return x;}
```
- C)

```
private void m(String y) {}
```
- D)

```
public int m(int x){return x;}
```
- E) Nessuna delle precedenti.

Versione 10 dell'esercizio 6

Qual è l'output di questo codice?

```
class Animale {  
  
    String famiglia;  
    protected Animale (String f){  
        famiglia = f;  
    }  
  
    protected void stampa() {  
        System.out.println("Animale: "  
+ famiglia);  
    }  
}  
  
class Mammifero extends Animale {  
    public final Mammifero(String f){  
        super(f);  
    }  
  
    public void stampa() {  
        System.out.println("Mammifero: "  
+ famiglia);  
    }  
    public static void main(String[] args){  
        Animale a = new Mammifero("Canidi");  
        a.stampa();  
    }  
}
```

- A) Animale: Canidi
- B) Mammifero: Canidi
- C) Errore a tempo di compilazione
- D) Errore a tempo di esecuzione
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 11 dell'esercizio 6

Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public abstract class A {  
    A(int i){  
        System.out.print("A");  
    }  
    abstract void f();  
}  
  
class B extends A {  
    void f(){}  
    B(){  
        System.out.print("B");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        A a = new B();  
    }  
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione.
- B) Errore a tempo di esecuzione.
- C) Stampa: A
- D) Stampa: B
- E) Nessuna delle precedenti.

Versione 12 dell'esercizio 6

Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public abstract class A {  
    A(int i){  
        System.out.print("A");  
    }  
    abstract void f();  
}  
  
class B extends A {  
    void f(){}  
    B(){  
        System.out.print("B");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        A a = new B();  
    }  
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione.
- B) Errore a tempo di esecuzione.
- C) Stampa: A
- D) Stampa: B
- E) Nessuna delle precedenti.

Versione 13 dell'esercizio 6

Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public abstract class X {  
    X(){  
        System.out.print("X");  
    }  
    abstract void z();  
}  
  
class Y extends X {  
    void z(){}  
    Y(){  
        System.out.print("Y");  
    }  
  
    public static void main(String[] args){  
        X x = new Y();  
    }  
}
```

- A) X
- B) Y
- C) Errore a tempo di compilazione.
- D) Errore a tempo di esecuzione.
- E) Nessuna delle precedenti.

Versione 14 dell'esercizio 6

Qual è l'output di questo codice?

```
interface albero { int f(int i);}
class Pioppo implements albero {
    String tipo="Sempre Verde";
    public int f(int n)
    {
        System.out.println("Pioppo");
        int num=n+1;
        return num;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Pioppo p= new Pioppo();
        System.out.println(p.f(5));
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Errore a tempo di esecuzione
- C) Pioppo
6
- D) Pioppo
1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 15 dell'esercizio 6

Qual è tra le seguenti dichiarazioni non produce un errore di compilazione?

```
public interface I {  
1.    byte b;  
2.    private final int i = 1;  
3.    public static final boolean b;  
4.    static float f = 3;  
5.    protected double m();  
}
```

- A) Quella alla linea 1.
- B) Quella alla linea 2.
- C) Quella alla linea 3.
- D) Quella alla linea 4.
- E) Quella alla linea 5.

Versione 16 dell'esercizio 6

Se nella classe A è dichiarato il metodo

```
protected float f(){return 1.0f;}
```

indicare quale delle seguenti ulteriori dichiarazioni causerà un errore di compilazione in una sottoclasse di A.

- A) `public void f(){}`
- B) `public float f(){return 3.0f;}`
- C) `public void f(double d){}`
- D) `public int f(byte b) throws
Exception {return b;}`
- E) Nessuna dei precedenti.

Versione 17 dell'esercizio 6

Qual è l'output di questo codice?

```
class Animale {  
  
    String famiglia;  
    protected Animale (String f){  
        famiglia = f;  
    }  
  
    protected void stampa() {  
        System.out.println("Animale: "  
+ famiglia);  
    }  
}  
  
class Mammifero extends Animale {  
    public final Mammifero(String f){  
        super(f);  
    }  
  
    public void stampa() {  
        System.out.println("Mammifero: "  
+ famiglia);  
    }  
    public static void main(String[] args){  
        Animale a = new Mammifero("Canidi");  
        a.stampa();  
    }  
}
```

- A) Animale: Canidi
- B) Mammifero: Canidi
- C) Errore a tempo di compilazione
- D) Errore a tempo di esecuzione
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 18 dell'esercizio 6

Cosa succede compilando e, se possibile, eseguendo questo codice

```
class C {
    static int x;
    C() { x=1; }
    public static void m() {
        System.out.println("x di C vale "+x);
    }
}

class D extends C {
    int x = 2;
    public void m() {
        System.out.println("x di D vale "+x);
    }
}

public class Test {
    int x = 3;
    public static void main(String[] a) {
        C y = new D();
        y.m();
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa x di C vale 1
- C) Stampa x di C vale 2
- D) Stampa x di D vale 1
- E) Stampa x di D vale 2

Versione 19 dell'esercizio 6

Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class C {
    public static class I {
    }
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno della classe `C`.
- B) Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno del pacchetto `pk`.
- C) All'interno del pacchetto `pk`, un'istanza della classe `I` può essere costruita con `new I()`.
- D) Un'istanza della classe `I` può essere costruita con `new C.I()`.
- E) Nessuna delle precedenti.